RESEARCH MIND MAP

KLASIFIKASI TIPE DAN WARNA KARTU DIGIMON CARD GAME MENGGUNAKAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK

Oleh:

Muhammad Abdul Aziz

NPM 23081010229

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR

2026

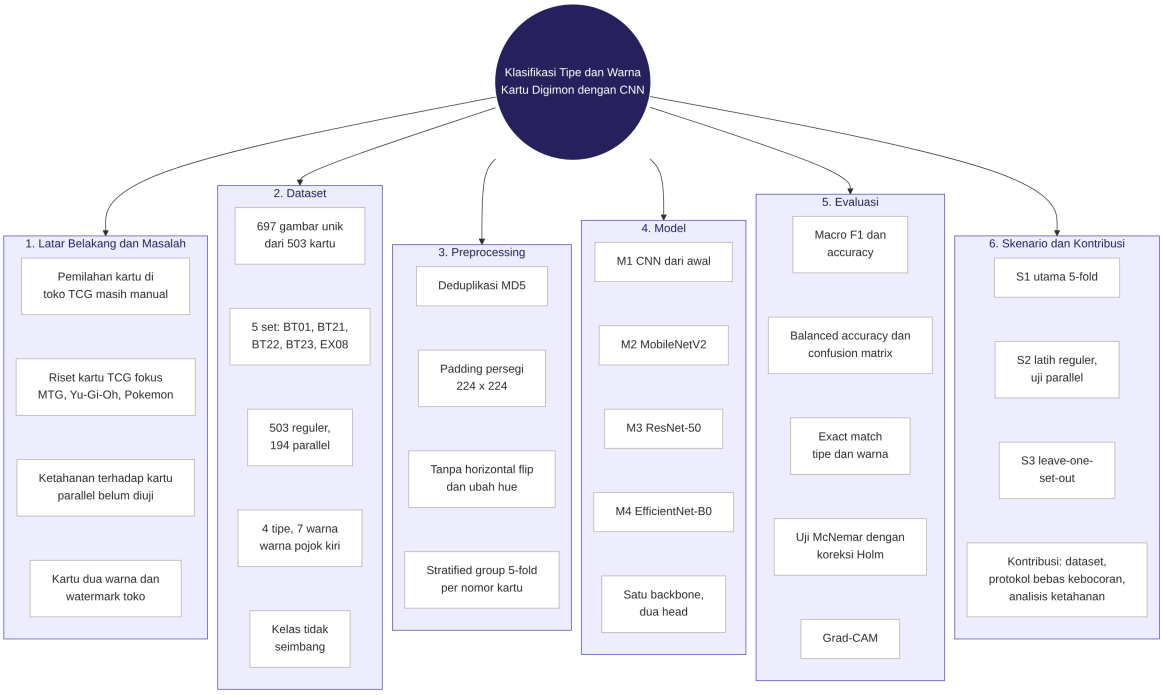
DAFTAR ISI

Versi gambar **1**

Versi teks (Mermaid, tampil otomatis di GitHub) **1**

Alur logika penelitian **3**

Versi gambar



Gambar 1: Research Mind Map

Versi pohon yang lebih rinci: research_mind_map_detail.png.

Versi teks (Mermaid, tampil otomatis di GitHub)

```
mindmap
  root((Klasifikasi Kartu Digimon))
    1. Latar Belakang dan Masalah
      Pemilahan kartu di toko TCG masih manual
      Riset kartu TCG fokus MTG, Yu-Gi-Oh, Pokemon
      Ketahanan terhadap kartu parallel belum diuji
      Kartu dua warna dan watermark toko
    2. Dataset
      697 gambar unik dari 503 kartu
      5 set - BT01, BT21, BT22, BT23, EX08
      503 reguler dan 194 parallel
      Label 4 tipe dan 7 warna pojok kiri
      Kelas tidak seimbang
    3. Preprocessing
```

Deduplikasi MD5

Padding persegi 224x224

Tanpa horizontal flip dan ubah hue

Stratified group 5-fold per nomor kartu

4. Model

M1 CNN dari awal

M2 MobileNetV2

M3 ResNet-50

M4 EfficientNet-B0

Satu backbone dua head

5. Evaluasi

Macro F1 dan accuracy

Balanced accuracy dan confusion matrix

Exact match tipe dan warna

Uji McNemar dengan koreksi Holm

Grad-CAM

6. Skenario dan Kontribusi

S1 utama 5-fold

S2 latih reguler uji parallel

S3 leave-one-set-out

Kontribusi - dataset, protokol bebas kebocoran, analisis ketahanan

Alur logika penelitian

